Лекция №6 • Cisco Packet Tracer

Протоколы STP и RSTP. Предотвращение петель коммутации

РО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

Цель лекции

- Понять, как избыточные L2-соединения создают петли и как STP их предотвращает.
- Определять Root Bridge, Root Port, Designated и Alternate Port.
- Настраивать и диагностировать Rapid PVST+ на трёх коммутаторах.
- Проверять перестроение сети при отключении одного соединения.

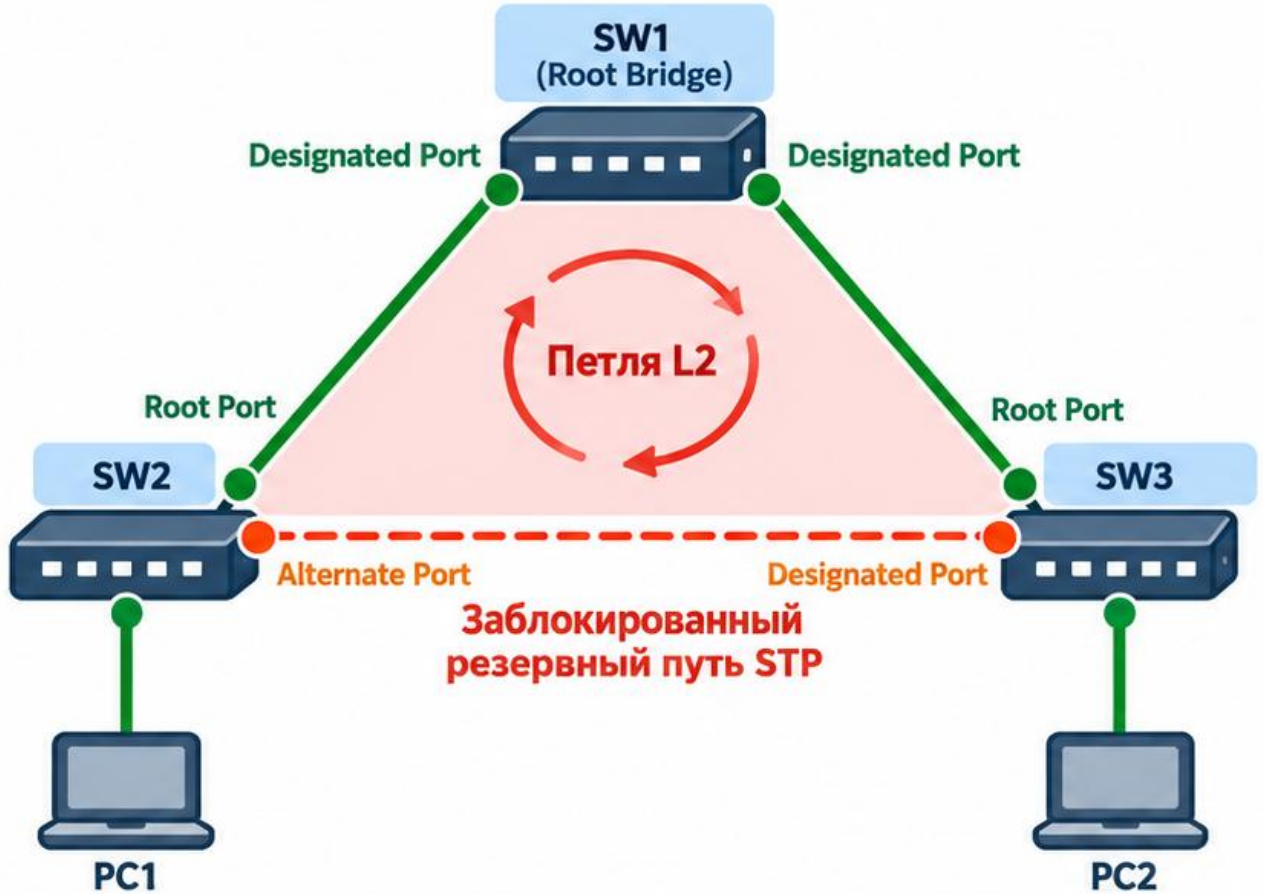
Что уже известно из ПМ1

- Коммутатор пересылает кадры по MAC-таблице.
- В сети могут существовать резервные физические соединения.
- Широковещательные кадры и кадры с неизвестным адресатом могут рассылаться на несколько портов.
- В L2-заголовке Ethernet нет механизма TTL, подобного IP.

Учебная топология

- SW1, SW2 и SW3 соединены треугольником: SW1–SW2, SW1–SW3, SW2–SW3.
- К SW2 и SW3 подключены PC1 и PC2 в VLAN 10.
- Один из избыточных путей STP оставит неактивным для передачи пользовательского трафика.
- После отказа одного рабочего линка резервный путь может перейти в Forwarding.

Треугольная топология: петля L2 и резервный путь STP



Как это работает?

1 Без STP — существует петля L2
Кадры (особенно широковещательные) будут циркулировать по кругу между коммутаторами, возникнет широковещательный шторм.

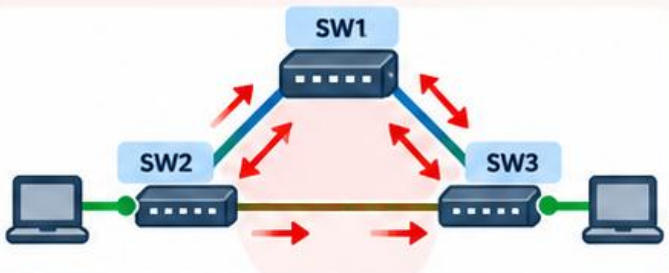
2 С STP — один из путей заблокирован
STP выбирает один из избыточных путей и блокирует его. Остаётся только один активный путь, петля L2 устраняется, сеть работает стабильно.

3 При отказе активного канала
Если один из рабочих каналов выйдет из строя, STP разблокирует резервный путь, и трафик пойдёт другим маршрутом.

Обозначения

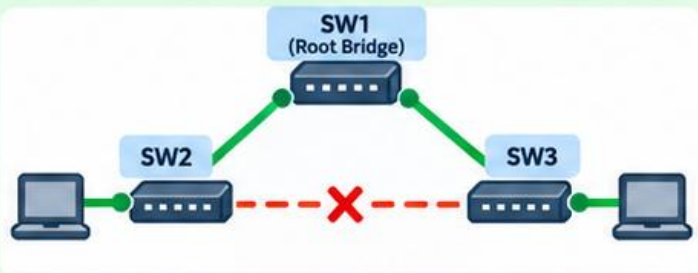
- Активный канал (Forwarding)
- Заблокированный канал (Blocking, резервный путь)
- Активный порт (Designated Port / Root Port)
- Заблокированный порт (Alternate Port)

Без STP: петля и широковещательный шторм



- Кадры циркулируют по кругу между коммутаторами.
- Широковещательные кадры бесконечно дублируются.
- Возникает широковещательный шторм.
- Сеть перестаёт нормально работать.

С STP: один путь активен, второй заблокирован



- STP блокирует один из избыточных путей (резервный канал).
- Активен только один путь. Петля L2 устранена.
- При отказе активного канала заблокированный путь может быть разблокирован и станет рабочим.

1. Проблема петель в коммутируемой сети

Почему резервный кабель может нарушить работу сети

Откуда появляется петля

- Три коммутатора соединены замкнутым контуром.
- Broadcast и unknown unicast способны циркулировать и многократно копироваться.
- Изменение источника кадра на разных портах приводит к MAC flapping.
- Большое число кадров перегружает каналы и процессор коммутаторов.

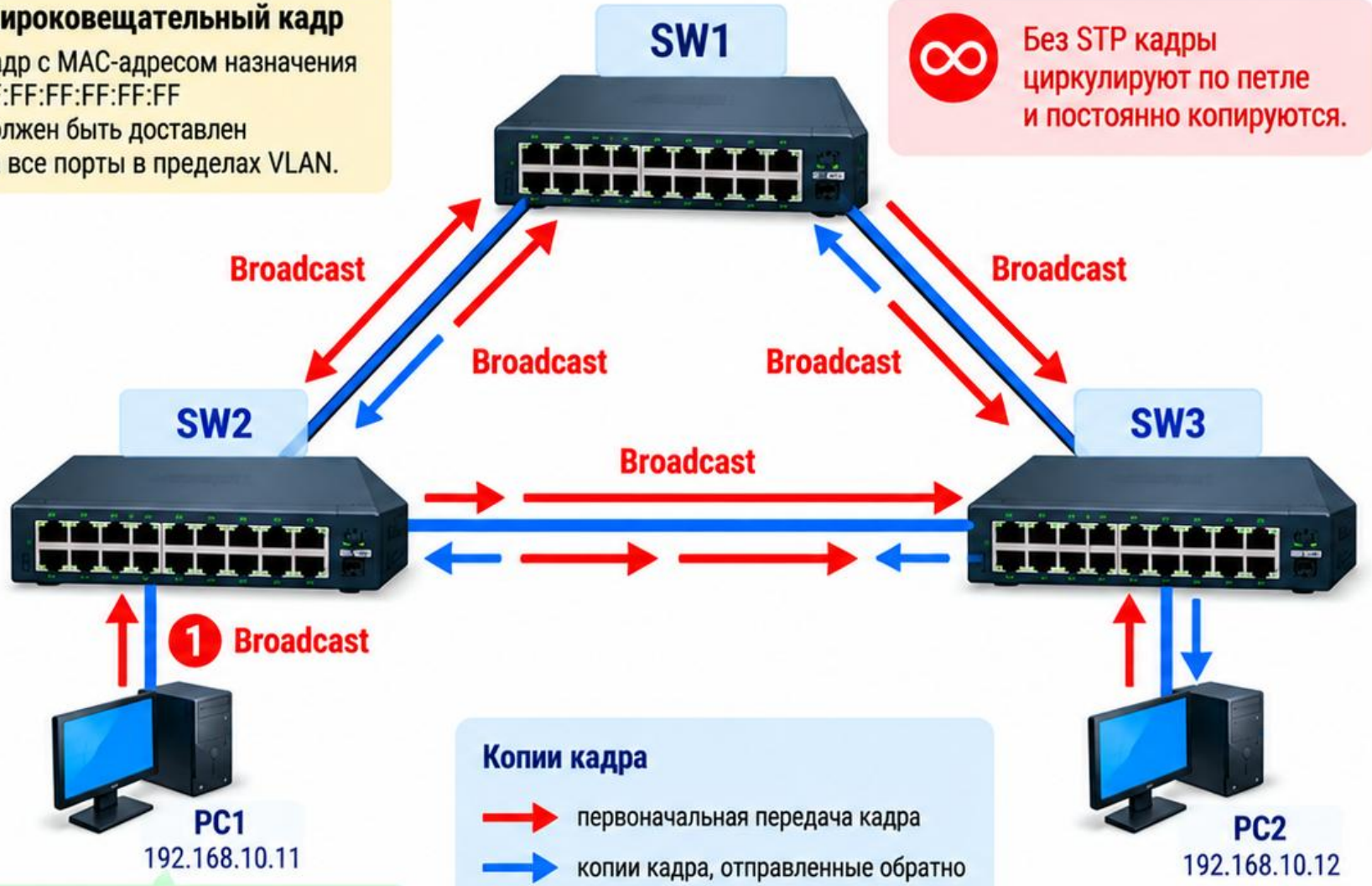
Симптомы петли L2

- Резкое увеличение широковещательного трафика.
- Нестабильная связь даже между устройствами одного VLAN.
- Частое изменение MAC-таблицы и загрузка интерфейсов.
- Падение производительности сети вплоть до широковещательного шторма.

Что происходит без STP: размножение широковещательных кадров

Широковещательный кадр

Кадр с MAC-адресом назначения FF:FF:FF:FF:FF:FF должен быть доставлен на все порты в пределах VLAN.



Без STP кадры циркулируют по петле и постоянно копируются.

Копии кадра

- первоначальная передача кадра
- копии кадра, отправленные обратно

ПК1 отправляет широковещательный кадр (например, ARP Request).

1 ПК1 отправляет широковещательный кадр (ARP Request) на SW2.

SW2 пересылает кадр на все остальные порты VLAN (к SW1, SW3 и другим ПК).

2 SW1 и SW3 получают кадр.

Так как это широковещательный кадр, они также пересылают его на все свои порты, включая обратный канал.

3 Кадр возвращается обратно.

Копии кадра приходят на SW2, SW1, SW3 и снова рассылаются на все порты.

4 Кадры постоянно размножаются.

Каждый коммутатор получает множество одинаковых кадров и снова отправляет их во все стороны. Образуются дубликаты.

5 Результат — широковещательный шторм.

- Резкий рост количества кадров в сети.
- Увеличение загрузки каналов.
- Высокая нагрузка на процессор коммутаторов.
- Потеря полезного трафика (сеть становится неработоспособной).

2. Назначение Spanning Tree Protocol

Логическое дерево без петель

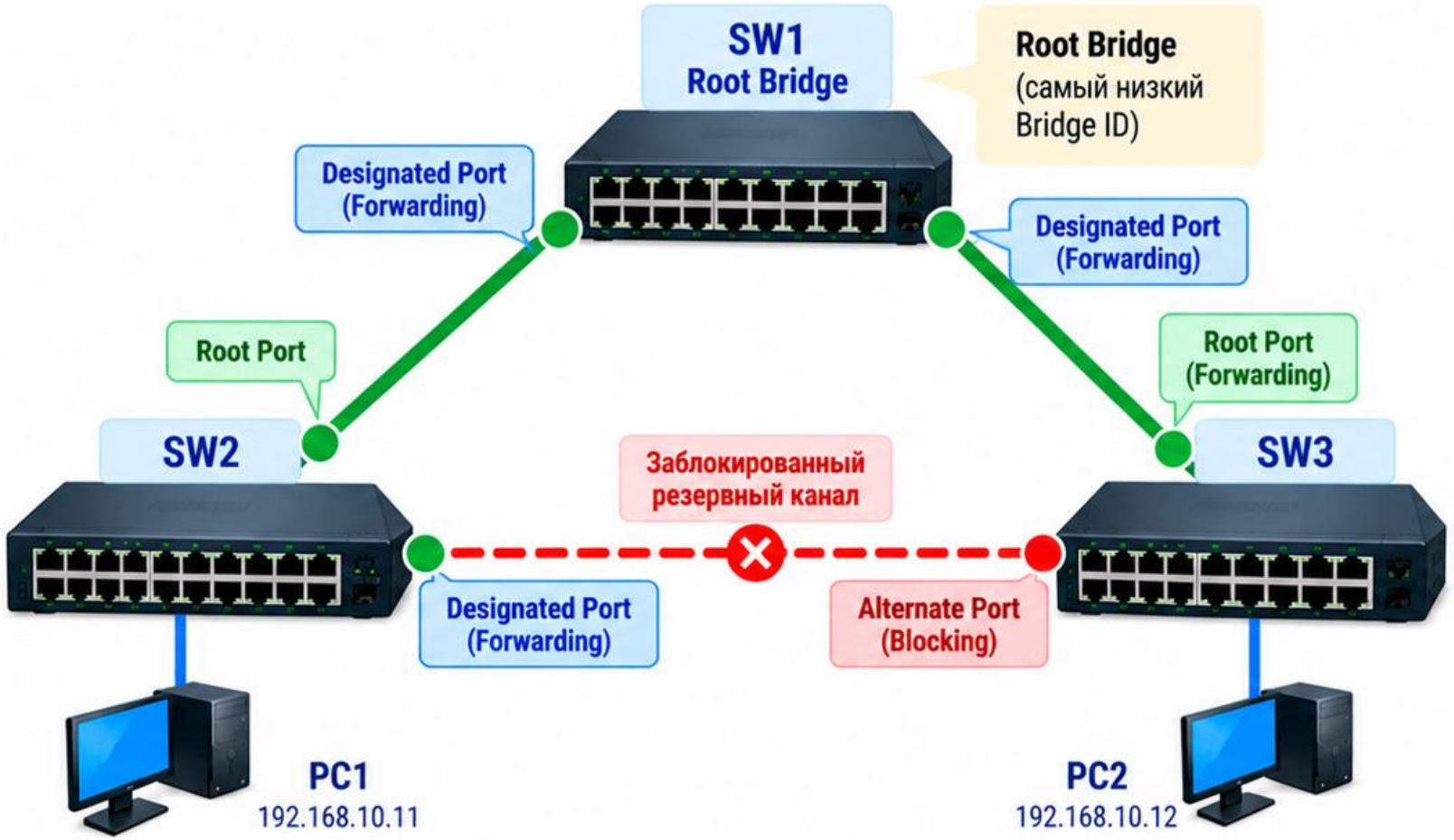
Принцип работы STP

- Коммутаторы обмениваются BPDU.
- Алгоритм определяет центральный Root Bridge и активные пути к нему.
- Избыточный путь не пересылает пользовательские кадры.
- Резервное соединение сохраняется физически и может включиться при отказе.

Что содержит BPDU

- Сведения о корневом коммутаторе и его Bridge ID.
- Стоимость пути к корню.
- Bridge ID и Port ID отправителя.
- Служебные сведения о состоянии и согласовании протокола.

STP: активное дерево и заблокированный резервный канал



Состояние портов STP

- **Forwarding** — Передаёт и принимает кадры
- **Blocking** — Не передаёт пользовательские кадры (принимает BPDU)
- **Listening** — Слушает BPDU
- **Learning** — Изучает MAC-адреса

Типы портов STP

Root Port	Лучший путь к Root Bridge
Designated Port	Лучший порт в сегменте (в сторону сегмента)
Alternate Port	Резервный порт (блокируется)

1 Выбор Root Bridge

Коммутаторы обмениваются BPDU и выбирают Root Bridge (самый низкий Bridge ID). В примере Root Bridge — SW1.

2 Роли портов

На SW2 и SW3 порты, ведущие к Root Bridge, становятся Root Port (Forwarding).
Порты на Root Bridge в сторону SW2 и SW3 — Designated Port (Forwarding).

3 Блокировка резервного канала

Чтобы исключить петлю, один из портов на резервном соединении выбирается как Alternate Port и переводится в состояние Blocking.

4 Активное дерево

Только активные порты (Forwarding) передают трафик. Заблокированный порт не пропускает пользовательские кадры, но продолжает принимать BPDU.

5 Резервный канал готов к работе

При отказе одного из рабочих каналов STP автоматически разблокирует резервный порт, и трафик продолжит передаваться по альтернативному пути.

Результат

- Петля коммутации отсутствует.
- Трафик проходит по активным портам (дерево).
- Резервный канал заблокирован, но готов к быстрому включению при отказе.

3. Выбор Root Bridge

Приоритет, MAC и Bridge ID

Как выбирается Root Bridge

- Bridge ID содержит приоритет и идентификатор коммутатора, включая MAC.
- В PVST+/Rapid PVST+ приоритет связан с VLAN (system ID extension).
- Побеждает коммутатор с меньшим Bridge ID.
- При равенстве настроенных приоритетов сравнение переходит к MAC-адресу.

Приоритет Root Bridge

Приоритет	Смысл
32768	Типичное значение по умолчанию
24576	Меньшее значение — более предпочтительный Root
4096	Шаг настройки приоритета на соответствующих Cisco-платформах
0	Минимальное настраиваемое значение для VLAN в диапазоне кратных 4096

Выбор Root Bridge на SW1

```
TEXT
enable
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 priority 4096
end
show spanning-tree vlan 10
```

Что важно

- SW1 становится предпочтительным Root для VLAN 10 при условии, что другой коммутатор не имеет меньший Bridge ID.
- Настройка приоритета выполняется в глобальном режиме.

Вариант с командой root primary

```text
configure terminal
spanning-tree vlan 10 root primary
end
```

Что важно

- Cisco автоматически подбирает подходящий приоритет в рамках реализации.
- В лабораторной используем явное priority 4096 для прозрачной проверки.

Проверка корня

- На Root Bridge вывод show spanning-tree vlan 10 обычно содержит сообщение This bridge is the root.
- На других коммутаторах отображаются Root ID и путь до Root Bridge.
- Номер интерфейса и роль зависят от топологии и стоимости путей.
- Не следует заранее считать, на каком из SW2/SW3 окажется Alternate Port.

4. Root Port, Designated Port и Alternate Port

Роли интерфейсов в дереве

Роли STP/RSTP

Роль	Назначение	Пересылка
Root Port	Лучший путь данного не-корневого коммутатора к Root	Forwarding
Designated Port	Лучший порт для передачи к сегменту	Forwarding
Alternate Port	Резервный путь к Root	Discarding
Backup Port	Резерв в пределах общей среды/сегмента; встречается редко	Discarding

Как определяется Root Port

- На некорневом коммутаторе выбирается наименьшая суммарная стоимость пути к Root.
- Если стоимость совпадает, используются дальнейшие критерии BPDU: Bridge ID и Port ID.
- На самом Root Bridge Root Port отсутствует.
- При отказе рабочего пути новый порт может стать Root Port.

Как определить Designated Port

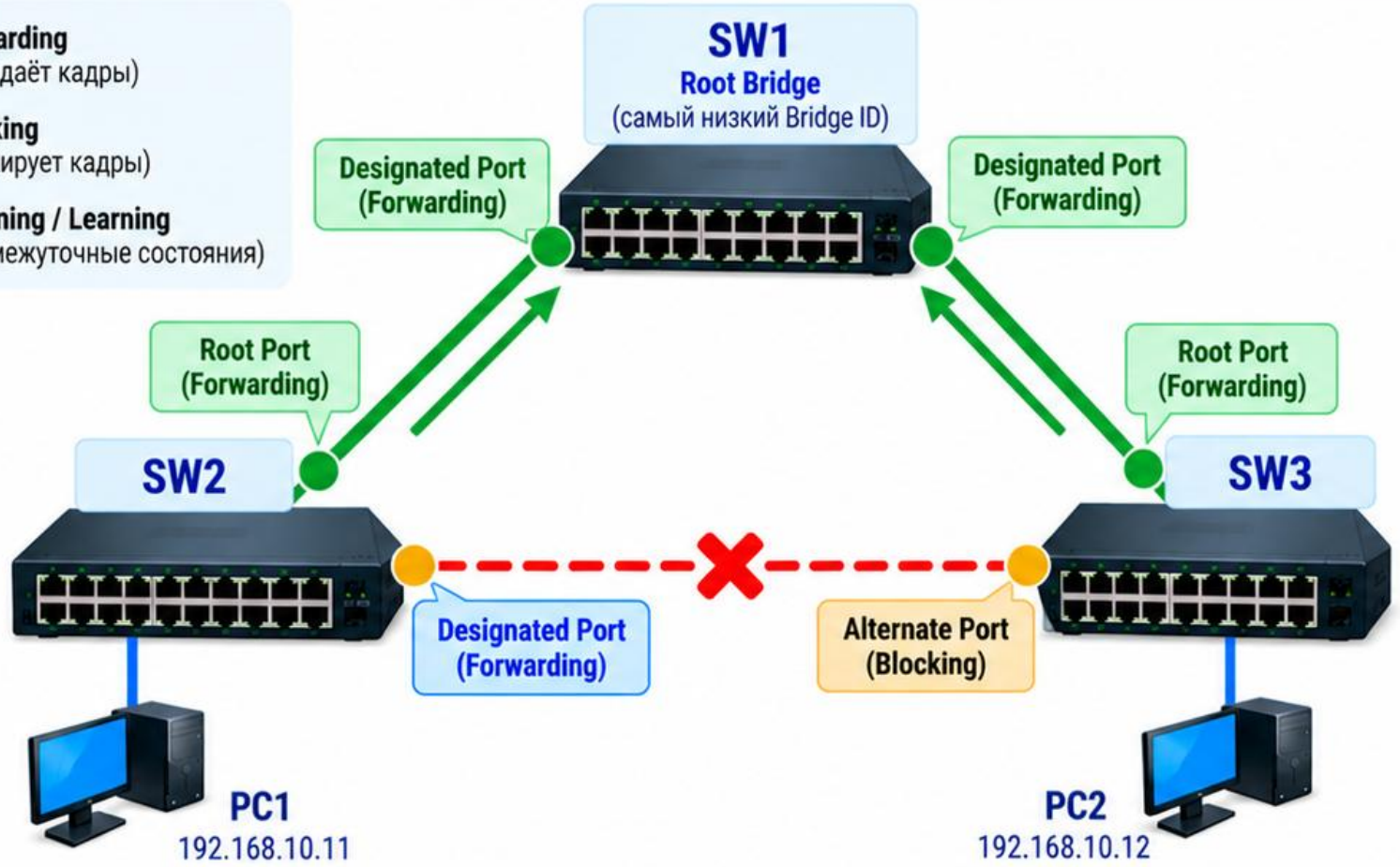
- Для каждого сегмента STP выбирает сторону, предлагающую лучший путь к Root.
- Все рабочие STP-порты Root Bridge являются Designated.
- Между двумя некорневыми устройствами один порт может оказаться Alternate.
- Роль и состояние смотрим в show spanning-tree vlan 10.

Роли портов RSTP: Root, Designated и Alternate

Forwarding
(передаёт кадры)

Blocking
(блокирует кадры)

Listening / Learning
(промежуточные состояния)



1 Root Port (RP)

- На каждом не-корневом коммутаторе выбирается один Root Port.
- Имеет наименьшую стоимость пути (path cost) к Root Bridge.
- Всегда в состоянии Forwarding.

2 Designated Port (DP)

- На каждом сегменте выбирается один Designated Port (со стороны коммутатора с наименьшей стоимостью пути к Root Bridge).
- Передаёт кадры в сегмент и принимает кадры от конечных устройств.
- Всегда в состоянии Forwarding.

3 Alternate Port (AP)

- Резервный порт, который блокирует сегмент для предотвращения петли.
- Слушает BPDU и готов быстро перейти в Forwarding при отказе активного пути (в RSTP это происходит быстрее, чем в классическом STP).
- На каждом сегменте может быть только один Alternate Port.

Состояния порта RSTP

Discarding (блокирует) → **Learning** (изучает MAC) → **Forwarding** (передаёт кадры)

Краткие характеристики ролей

Роль порта	Назначение	Состояние
Root Port (RP)	Лучший путь к Root Bridge (на не-корневом коммутаторе)	Forwarding
Designated Port (DP)	Передаёт кадры в сегмент	Forwarding
Alternate Port (AP)	Резервный порт (блокирует)	Blocking

Примеры (для схемы слева)

- SW1 — Root Bridge: оба порта на SW1 — Designated (Forwarding).
- SW2: верхний порт — Root Port (Forwarding), нижний порт — Designated Port (Forwarding).
- SW3: верхний порт — Root Port (Forwarding), нижний порт — Alternate Port (Blocking).
- При отказе активного пути RSTP быстро разблокирует Alternate Port, и он переходит в состояние Forwarding.

5. STP и Rapid STP

802.1D и 802.1w в сравнении

Сравнение STP и RSTP

Классический STP

- Исторические состояния Blocking, Listening, Learning, Forwarding, Disabled
- Перестроение в ряде сценариев опирается на таймеры
- Классический 802.1D

Rapid STP

- Основные состояния Discarding, Learning, Forwarding
- Согласование proposal/agreement на подходящих point-to-point линках
- 802.1w, объединён в современные редакции 802.1D

Почему RSTP обычно быстрее

- RSTP использует дополнительные роли и признаки портов.
- На двунаправленных point-to-point линках возможен быстрый обмен proposal/agreement.
- Время восстановления зависит от схемы, соседей и реализации.
- Нельзя обещать фиксированное время переключения в Packet Tracer.

Состояния RSTP

Состояние	Изучение MAC	Передача данных
Discarding	Нет	Нет
Learning	Да	Нет
Forwarding	Да	Да

6. Rapid PVST+

Отдельное дерево для каждой VLAN

Rapid PVST+ на Cisco

- Cisco-реализация быстрого дерева spanning-tree для каждой VLAN.
- Корневой коммутатор может назначаться отдельно для разных VLAN.
- В одной и той же физической сети разные VLAN могут использовать разные активные пути.
- Для нашей практики достаточно одной VLAN 10.

Включение Rapid PVST+ на трёх коммутаторах

```text
enable
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end
show spanning-tree summary
```

Что важно

- Выполнить на SW1, SW2 и SW3.
- Команды доступны на большинстве учебных Catalyst 2960 в Packet Tracer; поддержка зависит от устройства.

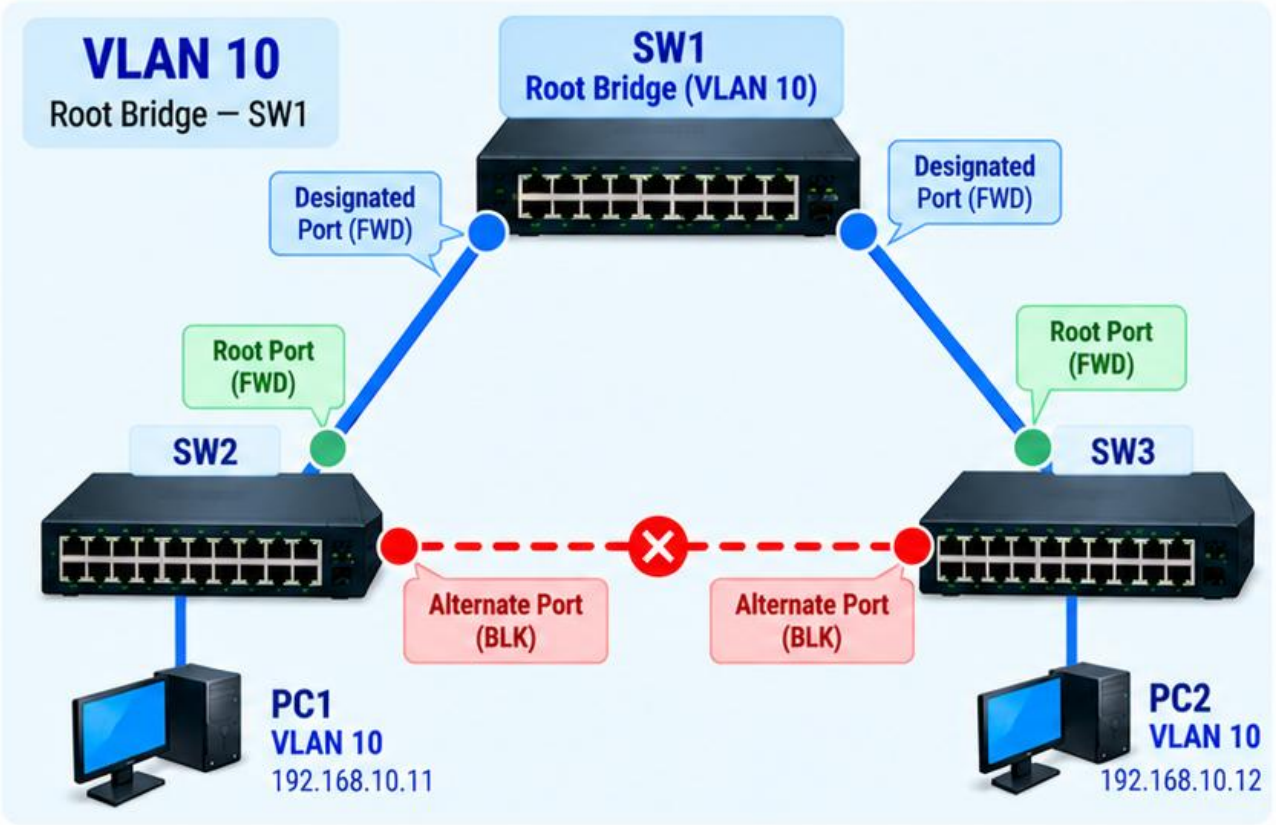
Просмотр состояния VLAN 10

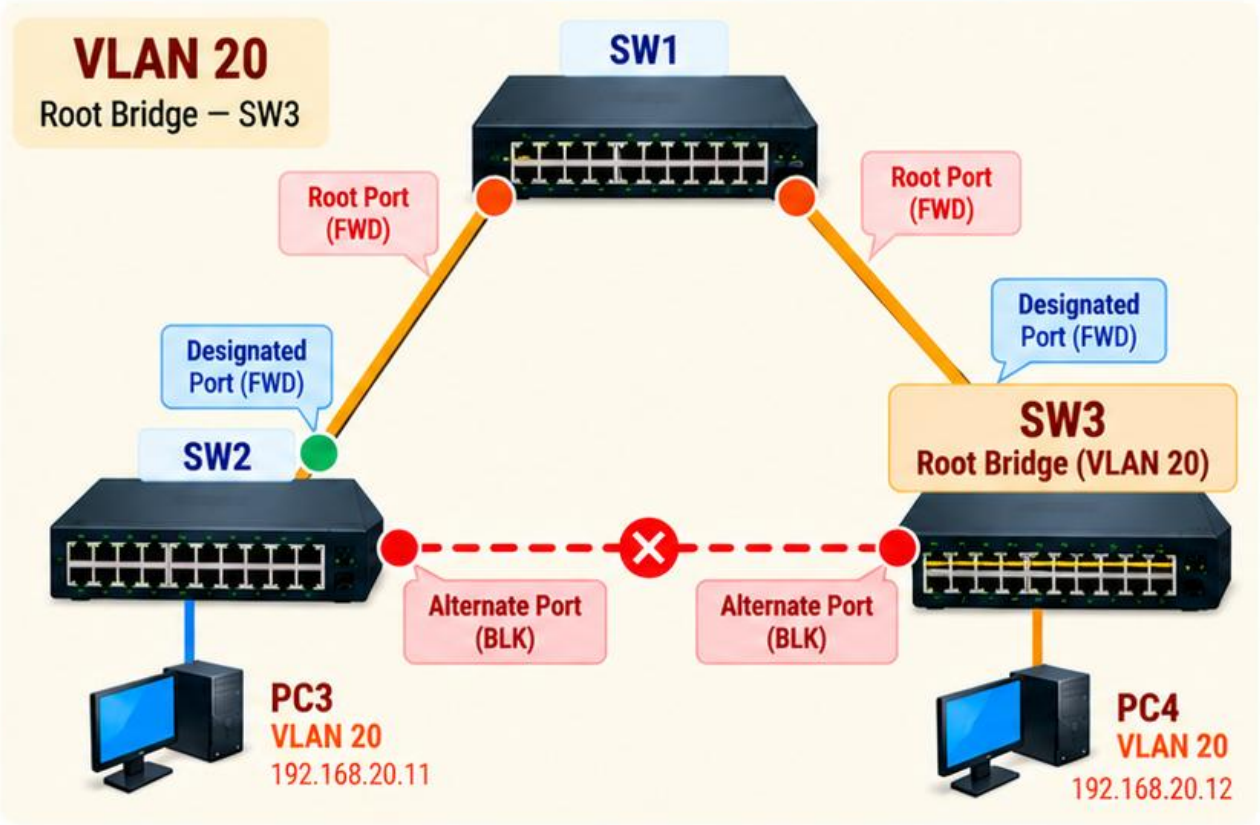
```text
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree root
```

Что важно

- Проверьте Root ID, Bridge ID, роль каждого порта и состояние FWD/BLK или соответствующие значения.
- Сравнивайте показания всех трёх коммутаторов.

Rapid PVST+: разные корневые коммутаторы для VLAN 10 и VLAN 20





Роли портов (RSTP / Rapid PVST+)

- **Root Port (RP)**
  Лучший путь к Root Bridge.
  Всегда в состоянии Forwarding.
- **Designated Port (DP)**
  Передаёт трафик в своём сегменте.
  Всегда в состоянии Forwarding.
- **Alternate Port (AP)**
  Резервный порт. В состоянии Blocking.
  Переходит в Forwarding при отказе основного пути.

Состояние портов

- **Forwarding (FWD)**
  Передаёт и принимает кадры.
- **Blocking (BLK)**
  Не передаёт пользовательские кадры.
  Ожидает, может перейти в FWD.
- **Discarding (DIS)**
  Быстрое состояние в RSTP при переходе.
  Кратковременно не передаёт кадры.

Ключевые преимущества Rapid PVST+

- Отдельная STP-топология для каждой VLAN.
- Разные корневые коммутаторы для разных VLAN.
- Быстрое сходимость (RSTP).
- Балансировка нагрузки между коммутаторами.
- Повышенная отказоустойчивость.
- Поддержка на большинстве коммутаторов Cisco (например, серия 2960, 3560, 3650 и др.).

7. PortFast, BPDU Guard и Root Guard

Дополнительные функции, связанные с STP

PortFast

- Для порта конечного устройства позволяет быстрее перейти к пересылке.
- Используйте только на портах конечных узлов, а не на соединениях между коммутаторами.
- Не отключает сам механизм STP.
- Проверять работу лучше после подключения ПК.

PortFast для PC-порта Fa0/1

```
TEXT
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
end
```

Что важно

- Не вводите команду на магистральных портах треугольника.
- Если доступно, проверяйте show spanning-tree interface fastEthernet0/1 detail.

BPDU Guard

- Защищает конечный порт с подключённым ПК от неожиданного BPDU.
- Если BPDU поступает на порт с BPDU Guard, порт может перейти в err-disabled.
- Предотвращает включение несанкционированного коммутатора в топологию.
- Восстанавливать интерфейс следует после устранения причины.

BPDU Guard на конечном порту

```text
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 spanning-tree bpduguard enable
end
```

Что важно

- Команда применима к специально выбранному порту конечного устройства.
- Эксперименты с ошибочным BPDU выполняются только в отдельной копии учебного стенда.

Root Guard

- Не позволяет назначенному порту принять превосходящие BPDU и потерять требуемую роль.
- При нарушении порт может перейти в root-inconsistent для затронутой VLAN.
- Применяется на границах сегментов, где не ожидается более предпочтительный Root.
- Не включайте Root Guard автоматически на всех портах; выбор зависит от роли коммутатора.

Пример Root Guard на выбранной границе

```text
configure terminal
interface gigabitEthernet0/2
 spanning-tree guard root
end
```

Что важно

- Используется только при заранее определённом ожидаемом корне и направлении иерархии.
- Не добавлять в обязательную лабораторную: при неверном выборе интерфейса возможна потеря соединения.

PortFast, BPDU Guard и Root Guard: где применять, а где нельзя

1 PortFast

Быстрый переход порта в состояние Forwarding для конечных устройств (ПК, IP-телефон, точка доступа). Уменьшает время подключения.



Где применять

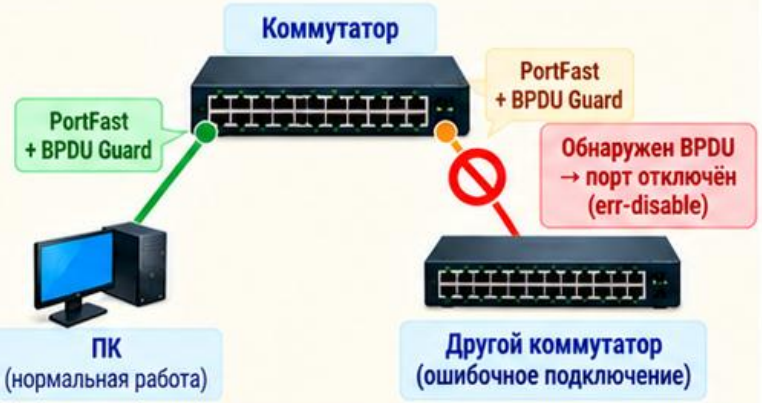
- Порты к конечным устройствам (ПК, IP-телефоны, точки доступа, принтеры и т.п.).
- Только на access-портах.

Где нельзя применять

- Магистральные (trunk) порты.
- Порты между коммутаторами.
- Порты к сетевому оборудованию (другие коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые устройства).

2 BPDU Guard

Автоматически отключает порт (err-disable), если на порт с PortFast приходит BPDU. Защищает от случайного подключения коммутатора и образования петель.



Где применять

- На access-портах к конечным устройствам (вместе с PortFast).
- В пользовательских сегментах.
- Для защиты от несанкционированного подключения коммутаторов.

Где нельзя применять

- На trunk-портах.
- Между коммутаторами.
- На портах, где ожидаются BPDU (например, связь с другими коммутаторами, IP-телефоны с встроенным коммутатором).

3 Root Guard

Запрещает порту становиться Root Port. Если на порту появляется "лучший" BPDU (от устройства с более низким Bridge ID), порт переводится в состояние Root Inconsistent. Используется для защиты корневого коммутатора.



Где применять

- На портах, ведущих к другим коммутаторам в сторону пользовательских сегментов.
- На всех не корневых коммутаторах (порты к ядру/корню).
- Для защиты корневого коммутатора от случайного изменения.

Где нельзя применять

- На портах корневого коммутатора.
- На портах к конечным устройствам (ПК, телефоны и т.п.).
- Там, где нужно, чтобы порт мог стать Root Port.

Сравнение функций

Параметр	PortFast	BPDU Guard	Root Guard
Назначение	Быстрый переход в Forwarding	Отключение порта при получении BPDU	Запрет становиться Root Port
Где применять	Access-порты к конечным устройствам	Access-порты (вместе с PortFast)	Порты к другим коммутаторам (не корневым)
Работает на	Access-порты	Access-порты (с PortFast)	Access и trunk (обычно на uplink)
Реакция на BPDU	Не отключает (просто быстро переходит в Forwarding)	Переводит порт в err-disable	Переводит порт в состояние Root Inconsistent (блокирует)
Влияние на STP	Не изменяет логику STP	Защищает от петель	Защищает корневой коммутатор
Рекомендуется использовать вместе	Часто с BPDU Guard	С PortFast	Отдельно (на uplink-портах)

Рекомендации

1. Включайте PortFast только на портах к конечным устройствам.
2. Используйте BPDU Guard вместе с PortFast для дополнительной защиты.
3. На всех не корневых коммутаторах применяйте Root Guard на портах, ведущих к корневому коммутатору (uplink).
4. Не применяйте PortFast и BPDU Guard на trunk-портах и портах между коммутаторами.
5. Проверяйте состояние портов командами show spanning-tree и show interfaces status.
6. В случае срабатывания BPDU Guard восстановите порт командой shutdown / no shutdown или errdisable recovery.

8. Реакция сети на отключение соединения

Эксперимент с резервным путём

Последовательность эксперимента

1	**Шаг 1**	Убедиться, что SW1 выбран Root для VLAN 10.
2	**Шаг 2**	Найти порт с Alternate/Discarding в исходной топологии.
3	**Шаг 3**	Зафиксировать show spanning-tree vlan 10 на всех коммутаторах.
4	**Шаг 4**	Отключить физический канал SW1–SW2 (или другой рабочий канал) и дождаться перестроения.
5	**Шаг 5**	Повторить show spanning-tree vlan 10 и ping между PC1/PC2.
6	**Шаг 6**	Вернуть канал и повторить проверки.

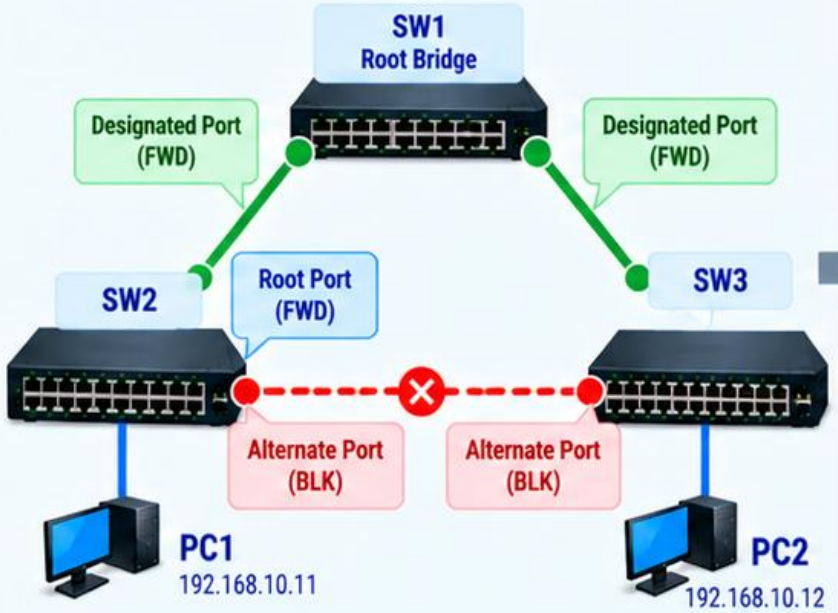
Что изменится после отказа

- Роль Root Port на одном из устройств может измениться.
- Резервный порт сможет перейти из Discarding в Forwarding.
- Временное нарушение ping во время перестроения возможно.
- После восстановления канала STP повторно пересчитает дерево.

STP до и после отказа: восстановление связи через резервный канал

1 Исходное состояние (нормальная работа)

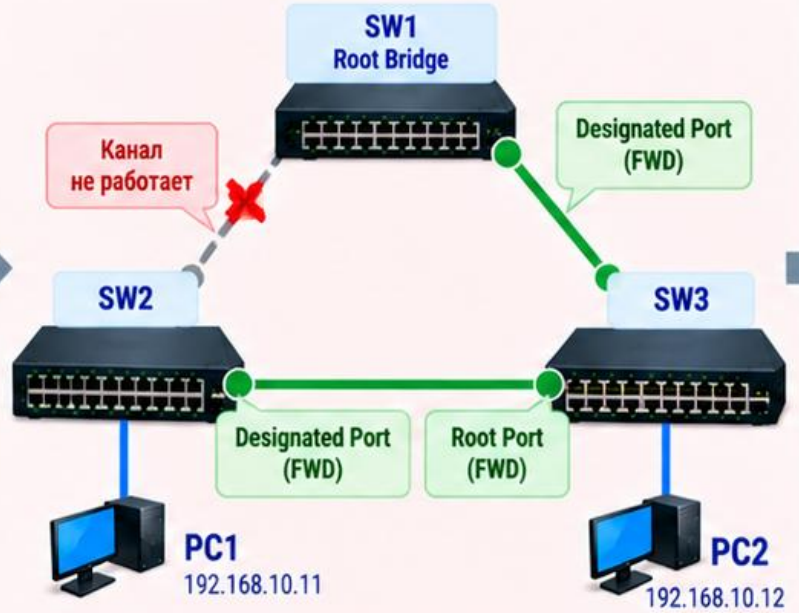
STP блокирует один из резервных каналов, петли нет.



Трафик проходит по активным путям (FWD).
Резервный канал заблокирован (BLK).

2 Отказ основного канала

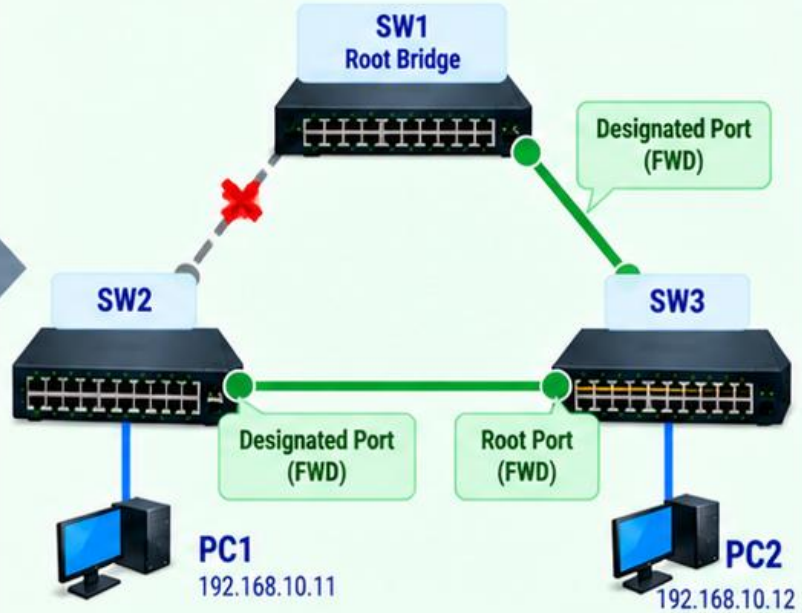
Канал между SW1 и SW2 отключен (например, обрыв кабеля).



STP обнаруживает потерю канала.
Резервный порт переходит из BLK в FWD
(время сходимости зависит от STP/RSTP).

3 После отказа: работа через резервный канал

Связь между ПК сохраняется по альтернативному пути.



Трафик продолжает проходить.
Сеть автоматически восстановила связь
через резервный канал.

Изменение состояний портов

Порт	Исходное состояние	После отказа	Роль
SW1 → SW2	FWD	Down	Designated Port (для VLAN)
SW1 → SW3	FWD	FWD	Designated Port (для VLAN)
SW2 → SW1	FWD	Down	Root Port
SW2 → SW3	BLK	FWD	Designated Port (для VLAN)
SW3 → SW2	BLK	FWD	Root Port
SW3 → SW1	FWD	FWD	Root Port

Этапы переключения (RSTP)

1. Обнаружение потери канала (link down).
2. Быстрый пересчёт топологии (rapid convergence).
3. Порт, ранее в состоянии Blocking, переходит в Forwarding.
4. Обновление таблиц MAC и начало передачи трафика по резервному пути.
5. Время восстановления: обычно 1–3 секунды (RSTP). Для классического 802.1D может быть 30–50 секунд.

Ключевые выводы

- STP предотвращает петли, блокируя избыточные каналы.
- При отказе активного канала резервный порт автоматически переходит в состояние Forwarding.
- Благодаря RSTP восстановление происходит за несколько секунд.
- Пользовательский трафик продолжает передаваться без ручного вмешательства.

9. Диагностика топологии STP

Проверка физики, VLAN и дерева

Алгоритм диагностики

1	**Шаг 1**	Проверить кабели и show interfaces status на всех SW.
2	**Шаг 2**	Убедиться, что VLAN 10 создана и ПК подключены к правильным Access-портам.
3	**Шаг 3**	Проверить show interfaces trunk при использовании Trunk.
4	**Шаг 4**	Выполнить show spanning-tree vlan 10 и сравнить Root ID.
5	**Шаг 5**	Проверить роли и состояния интерфейсов.
6	**Шаг 6**	Проверить ping между ПК и восстановить конфигурацию.

Команды для диагностики

```text
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree summary
show interfaces status
show vlan brief
show interfaces trunk
show running-config
```

Что важно

- В выводе show spanning-tree анализируются Root ID, Bridge ID, Role/State и стоимость пути.
- При диагностике важны фактические значения, а не заранее предполагаемые номера портов.

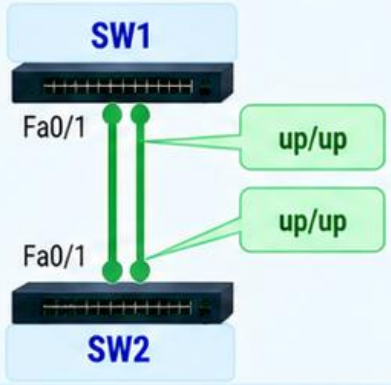
Симптом → проверка → действие

Симптом	Что проверить	Что исправить
SW2 стал Root	Bridge priority на трёх SW	Настроить более низкий priority на SW1
Оба ПК недоступны	Link/VLAN/Trunk/порты	Восстановить физическое соединение или VLAN
Нет резервного пути	Роли и состояние STP, наличие трёх линков	Проверить треугольник и состояние портов
Port err-disabled	BPDU Guard и полученные BPDU	Устранить неожиданное подключение
Порт root-inconsistent	Root Guard и superior BPDU	Пересмотреть положение Root Guard

Диагностика STP: линк → VLAN → Root Bridge → роли портов → ping

1 Проверка физического линка (линк)

Убедитесь, что интерфейсы в состоянии up/up и нет ошибок.



Команды:

```
SW1# show interfaces status
SW1# show interfaces fa0/1
SW2# show interfaces status
SW2# show interfaces fa0/1
```

```
SW1# show interfaces fa0/1
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Hardware is Fast Ethernet
  Description: Link to SW2
  5 minute input rate 0 bits/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame
  0 output errors, 0 collisions
```

Ожидаемый результат:

Интерфейсы up/up, без ошибок (CRC, input errors, output errors).

2 Проверка VLAN

Убедитесь, что нужные VLAN созданы и порты находятся в правильном режиме (access или trunk).

Команды:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
```

```
SW1# show vlan brief

VLAN  Name        Status    Ports
----  ----------  --------  ------
1     default     active    ...
10    STUDENTS    active    Fa0/2
20    TEACHERS    active    Fa0/3
...
```

```
SW1# show interfaces trunk

Port      Mode    Encapsulation  Status
--------  ------  -------------  ------
Fa0/1     on      802.1q         trunk
Fa0/2     auto    802.1q         trunk
...
```

Ожидаемый результат:

- VLAN существует (Status active).
- Межкоммутаторные порты в режиме trunk и передают нужные VLAN.
- Порты к ПК – в режиме access в нужном VLAN.

3 Проверка Root Bridge

Определите, какой коммутатор является корневым для нужного VLAN.

Команды:

```
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
```

```
SW1# show spanning-tree vlan 10

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID  Priority    4096
           Address     00AA.BBCC.0001
           This bridge is the root
           Hello Time   2 sec
           Max Age      20 sec
           Forward Delay  15 sec
```

```
SW2# show spanning-tree vlan 20

VLAN0020
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID  Priority    4096
           Address     00AA.BBCC.0002
           This bridge is the root
           Hello Time   2 sec
           Max Age      20 sec
           Forward Delay  15 sec
```

Ожидаемый результат:

- В качестве Root Bridge указан нужный коммутатор (по VLAN).
- Проверьте Bridge ID (приоритет и MAC).

4 Проверка ролей портов

Убедитесь, что порты имеют правильные роли и состояния (FWD/BLK).

Команды:

```
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 20
```

```
SW2# show spanning-tree vlan 10

Interface   Role  Sts  Cost  Prio.Nbr
----------  ----  ---  ----  --------
Fa0/1       Root  FWD  4     128.1
Fa0/2       Desg  FWD  4     128.2
Fa0/3       Altn  BLK  4     128.3
```

```
SW3# show spanning-tree vlan 10

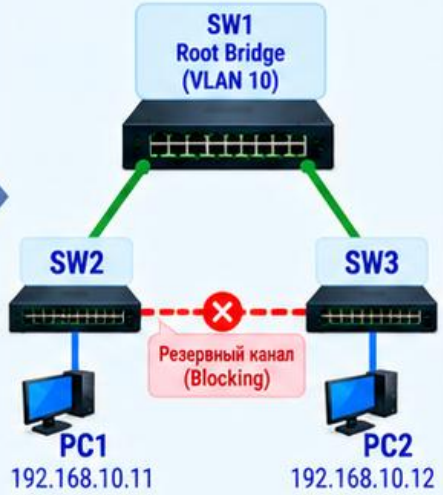
Interface   Role  Sts  Cost  Prio.Nbr
----------  ----  ---  ----  --------
Fa0/1       Desg  FWD  4     128.1
Fa0/2       Root  FWD  4     128.2
Fa0/2       Desg  FWD  4     128.3
```

Основные роли портов (RSTP)

Root Port (RP)	Лучший путь к Root Bridge. Всегда в состоянии Forwarding.
Designated Port (DP)	Передаёт трафик в своём сегменте. В состоянии Forwarding.
Alternate Port (AP)	Резервный порт. В состоянии Blocking.

5 Проверка связности

Проверьте, что сеть работает: выполните ping между ПК в нужном VLAN.



Команды (на ПК):

```
ping 192.168.10.12
```

```
C:\> ping 192.168.10.12
Reply from 192.168.10.12: bytes=32
time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32
time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32
time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4,
    Lost = 0 (0% loss)
```

Ожидаемый результат:

- Пинг проходит успешно.
- При отключении основного канала связность сохраняется через резервный путь STP.

Итоги лекции

1. STP устраняет логические петли при сохранении физических резервных каналов.
2. Root Bridge определяется по наименьшему Bridge ID.
3. RSTP использует роли Root, Designated и Alternate и быстрое согласование.
4. Rapid PVST+ поддерживает отдельное дерево для каждой VLAN.
5. PortFast — для конечных устройств; BPDU Guard и Root Guard — точечные защитные механизмы.
6. Проверка сети опирается на show spanning-tree и тесты связи.

Контрольные вопросы

1. Почему L2-петля опасна для Ethernet?
2. Для чего STP обменивается BPDU?
3. Как выбирается Root Bridge?
4. Почему у Root Bridge нет Root Port?
5. Чем Alternate Port отличается от Designated Port?
6. Какие три состояния используются в RSTP?
7. В чём отличие RSTP от Rapid PVST+?
8. Почему PortFast не включают на порту между коммутаторами?
9. Как работает BPDU Guard?
10. Когда применяют Root Guard?
11. Что происходит после отключения рабочего пути?
12. Какая команда показывает роли портов для VLAN 10?